

Analisi gerarchica bayesiana dei

# Profili verticali di nutrienti del suolo

SOC, N e P in 40 campi agricoli in Tanzania

Bortoletto Davide Faedo Piero Paganelli Gabriele  
Zannini Pietro

Statistica Iterazione — Università degli Studi di Padova, a.a. 2025/26

8 giugno 2026

## Sommario

*[~150 parole: contesto, metodo (M-SP, LOO-CV, projpred), risultati chiave ( $\hat{\eta}_{\text{SOC}} = 0.21$ ,  $\hat{\eta}_N \approx 0$ ,  $\hat{\eta}_P = 0.10$ ), robustezza (sensitivity Pareto  $k$ ), conclusione applicativa.]*

**Parole chiave:** suolo, profili verticali, modello bayesiano gerarchico, slope proporzionale, LOO-CV, Tanzania.

# Indice

|          |                                                                       |           |
|----------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Introduzione</b>                                                   | <b>4</b>  |
| <b>2</b> | <b>Dati</b>                                                           | <b>4</b>  |
| 2.1      | Disegno campionario . . . . .                                         | 4         |
| 2.2      | Variabili risposta . . . . .                                          | 4         |
| 2.3      | Covariati . . . . .                                                   | 4         |
| 2.4      | Statistiche descrittive . . . . .                                     | 4         |
| <b>3</b> | <b>Analisi esplorativa</b>                                            | <b>4</b>  |
| 3.1      | Scelta della forma funzionale . . . . .                               | 4         |
| 3.2      | Variabilità tra campi: ICC . . . . .                                  | 4         |
| 3.3      | Profili verticali individuali . . . . .                               | 6         |
| 3.4      | Correlazione intercetta–slope: motivazione empirica di M-SP . . . . . | 6         |
| 3.5      | Struttura spaziale . . . . .                                          | 6         |
| <b>4</b> | <b>Modello statistico e inferenza</b>                                 | <b>6</b>  |
| 4.1      | Struttura del modello M-SP . . . . .                                  | 6         |
| 4.2      | Parametrizzazione non centrata (NCP) . . . . .                        | 6         |
| 4.3      | Interpretazione di $\eta_r$ . . . . .                                 | 6         |
| 4.4      | Prior . . . . .                                                       | 7         |
| 4.5      | Impostazioni MCMC e diagnostica . . . . .                             | 7         |
| <b>5</b> | <b>Risultati</b>                                                      | <b>7</b>  |
| 5.1      | Parametro $\eta_r$ : slope proporzionale . . . . .                    | 7         |
| 5.2      | Effetti fissi within-field ( $\gamma_r$ ) . . . . .                   | 8         |
| 5.3      | Posterior predictive check . . . . .                                  | 8         |
| 5.4      | Robustezza alle osservazioni influenti . . . . .                      | 8         |
| <b>6</b> | <b>Confronto modelli e selezione variabili</b>                        | <b>8</b>  |
| 6.1      | Confronto architetturale (LOO-CV) . . . . .                           | 8         |
| 6.2      | Selezione variabili (projpred) . . . . .                              | 8         |
| 6.3      | Robustezza alla semplificazione: modelli A e B . . . . .              | 8         |
| <b>7</b> | <b>Discussione</b>                                                    | <b>12</b> |
| 7.1      | SOC: correlazione slope–intercetta e meccanismi biologici . . . . .   | 12        |
| 7.2      | N: profili uniformi tra campi . . . . .                               | 12        |
| 7.3      | P: evidenza moderata e dipendenza dalla specificazione . . . . .      | 12        |
| 7.4      | Effetti di management . . . . .                                       | 12        |
| <b>8</b> | <b>Conclusioni</b>                                                    | <b>12</b> |
| <b>A</b> | <b>Effetti di management (<math>\beta_r</math>)</b>                   | <b>13</b> |

## **B Trace plot dei parametri chiave**

**13**

## 1. Introduzione

*[~1 pagina. Importanza SOC/N/P nell'agricoltura tropicale; struttura verticale come indicatore di fertilità; domanda di ricerca (il decadimento con la profondità dipende dal livello medio del campo?); struttura del paper.]*

## 2. Dati

### 2.1. Disegno campionario

*[J = 40 campi in Tanzania, N ≈ 220 obs, fino a 6 profondità per campo (Bottom 10–120 cm).]*

### 2.2. Variabili risposta

$$y_r = \log(\text{Perc}_r), \quad r \in \{\text{SOC}, N, P\}.$$

### 2.3. Covariati

|                      | <i>k</i> | Covariato   | Descrizione                               | Pre-elaborazione |
|----------------------|----------|-------------|-------------------------------------------|------------------|
| <b>Within-field.</b> | 1        | logBottom   | log(profondità [cm])                      | standardizzato   |
|                      | 2        | Texture1    | ILR <sub>1</sub> (argilla vs limo)        | standardizzato   |
|                      | 3        | Texture2    | ILR <sub>2</sub> (argilla+limo vs sabbia) | standardizzato   |
|                      | 4        | BulkDensity | densità apparente (g/cm <sup>3</sup> )    | standardizzato   |

ILR (base di Helmert via `compositions::ilr`):

$$T_1 = \sqrt{\frac{1}{2}} \log\left(\frac{\text{Clay}}{\text{Silt}}\right), \quad T_2 = \sqrt{\frac{2}{3}} \log\left(\frac{\sqrt{\text{Clay} \cdot \text{Silt}}}{\text{Sand}}\right).$$

**Between-field (binari 0/1).** OnFarm, Irrigate, Fertilised, N\_Natural.

### 2.4. Statistiche descrittive

## 3. Analisi esplorativa

### 3.1. Scelta della forma funzionale

### 3.2. Variabilità tra campi: ICC

*[ICC ≈ 0.72 per logSOC dal modello nullo lmer; random intercept necessario e ben identificato.]*

Tabella 1: Statistiche descrittive ( $N = 220$  osservazioni,  $J = 40$  campi).

| Variabile                                          | Media             | SD    | Min    | Mediana | Max   |
|----------------------------------------------------|-------------------|-------|--------|---------|-------|
| SOC (%)                                            | 1.304             | 1.047 | 0.010  | 1.059   | 5.489 |
| N totale (%)                                       | 0.105             | 0.062 | 0.010  | 0.100   | 0.390 |
| P totale (%)                                       | 0.105             | 0.098 | 0.010  | 0.080   | 0.920 |
| Profondità (cm)                                    | 43.6              | 17.8  | 20.0   | 40.0    | 80.0  |
| Texture1 (ILR <sub>1</sub> )                       | −0.635            | 0.331 | −2.040 | −0.630  | 0.458 |
| Texture2 (ILR <sub>2</sub> )                       | 1.118             | 0.563 | −0.412 | 1.139   | 2.572 |
| Densità app. (g/cm <sup>3</sup> )                  | 1.36              | 0.35  | 0.62   | 1.28    | 2.06  |
| pH                                                 | 5.72              | 0.34  | 4.84   | 5.69    | 6.99  |
| <i>Variabili di gestione (between-field, 0/1):</i> |                   |       |        |         |       |
| OnFarm                                             | 30/40 campi (75%) |       |        |         |       |
| Irrigate                                           | 25/40 campi (62%) |       |        |         |       |
| Fertilised                                         | 20/40 campi (50%) |       |        |         |       |
| N_Natural                                          | 5/40 campi (12%)  |       |        |         |       |

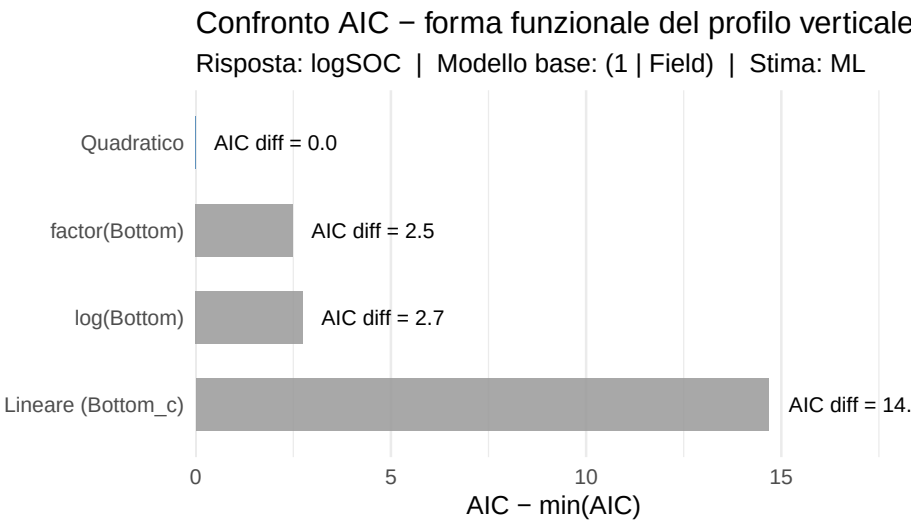


Figura 1: Confronto AIC per quattro forme funzionali (log-log, quadratica, lineare, factor). La forma log-log ottiene l’AIC più basso per tutte e tre le risposte.

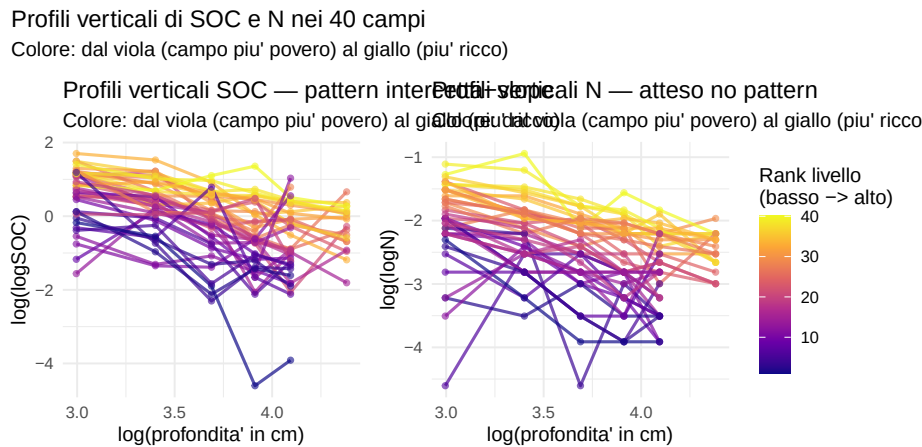


Figura 2: Spaghetti plot dei profili verticali di logSOC (colorati per livello medio del campo) e logN (grigio). I campi con SOC elevato mostrano profili più piatti.

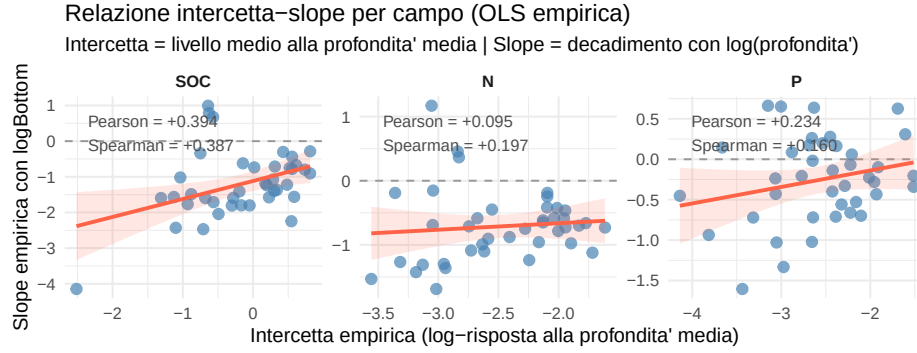


Figura 3: Scatter plot intercetta BLUP vs. slope BLUP per i 40 campi (SOC, N, P). Correlazione forte per SOC ( $r \approx 0.93$ ), trascurabile per N, debole per P.

### 3.3. Profili verticali individuali

### 3.4. Correlazione intercetta-slope: motivazione empirica di M-SP

### 3.5. Struttura spaziale

*[Moran's I e semivariogramma: nessuna autocorrelazione significativa per N e P; SOC debole. Conclusione: GP non necessario (confermato da LOO-CV, Sezione 6).]*

## 4. Modello statistico e inferenza

### 4.1. Struttura del modello M-SP

Per ogni risposta  $r \in \{\text{SOC}, N, P\}$  e osservazione  $i$  nel campo  $j$ :

$$y_{r,ij} \sim \mathcal{N}(\mu_{r,ij}, \sigma_r^2),$$

$$\mu_{r,ij} = \underbrace{\alpha_r}_{\text{intercetta globale}} + \underbrace{z_{\nu,r,j}(\psi_r + \eta_r \cdot x_{\log B,i})}_{\text{effetto casuale proporzionale}} + \underbrace{\gamma_r^\top \mathbf{x}_{W,i}}_{\text{effetti fissi within}} + \underbrace{\beta_r^\top \mathbf{x}_{B,j}}_{\text{effetti fissi between}}$$

### 4.2. Parametrizzazione non centrata (NCP)

$$z_{\nu,r,j} \sim \mathcal{N}(0, 1), \quad j = 1, \dots, J.$$

### 4.3. Interpretazione di $\eta_r$

$$\text{Var}[\nu_{r,j} \mid x_{\log B}] = (\psi_r + \eta_r x_{\log B})^2.$$

*[ $\eta_r > 0$ : variabilità tra campi cresce in profondità, i campi ricchi decadono più lentamente.  
 $\eta_r = 0$ : tutti i campi hanno la stessa slope.  $b_r = \eta_r / \psi_r$ : coefficiente di proporzionalità.]*

# 4.4. Prior

| Parametro     | Dimensione      | Prior                                 |
|---------------|-----------------|---------------------------------------|
| $\alpha_r$    | scalare         | $\mathcal{N}(0, 2)$                   |
| $z_{\nu,r,j}$ | vettore $J$     | $\mathcal{N}(0, 1)$ (NCP)             |
| $\psi_r$      | scalare $> 0$   | $\mathcal{N}^+(0, 0.5)$               |
| $\eta_r$      | scalare         | $\mathcal{N}(0, 0.3)$                 |
| $\gamma_r$    | vettore $K_W=4$ | $\mathcal{N}(\mathbf{0}, \mathbf{I})$ |
| $\beta_r$     | vettore $K_B=4$ | $\mathcal{N}(\mathbf{0}, \mathbf{I})$ |
| $\sigma_r$    | scalare $> 0$   | $\mathcal{N}^+(0, 0.5)$               |
| Totale        | $3J + 36 = 156$ | (con $J = 40$ )                       |

# 4.5. Impostazioni MCMC e diagnostica

| Impostazione        | Valore                 |
|---------------------|------------------------|
| Catene              | 4                      |
| Iterazioni warmup   | 3 000                  |
| Iterazioni sampling | 5 000 (totale: 20 000) |
| adapt_delta         | 0.97                   |
| max_treedepth       | 11                     |
| Seed                | 2024                   |

[Diagnostica: divergenze = 0,  $\hat{R} < 1.01$ , ESS bulk > 400 per tutti i parametri.]

# 5. Risultati

## 5.1. Parametro $\eta_r$ : slope proporzionale

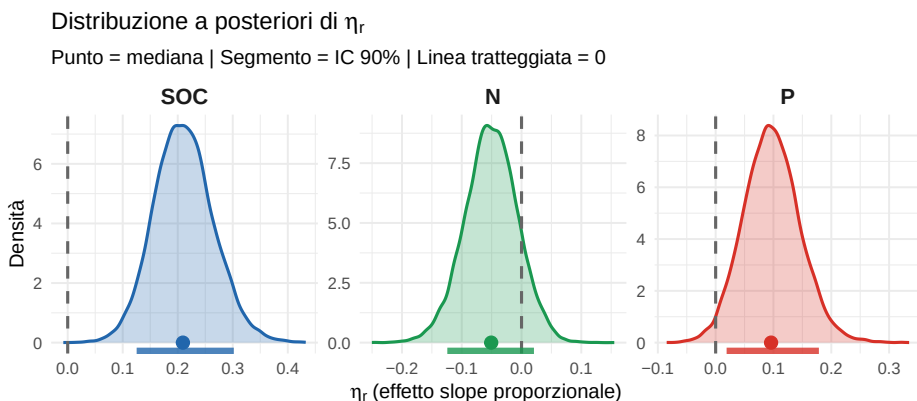


Figura 4: Distribuzioni a posteriori di  $\eta_r$  per SOC, N e P.  $\hat{\eta}_{\text{SOC}} = 0.21$  con CI 90% [0.12, 0.30] (lontano da zero);  $\hat{\eta}_N \approx -0.05$  (CI include zero);  $\hat{\eta}_P = 0.10$  con CI 90% [0.02, 0.18].

Tabella 2: Stime a posteriori dei parametri strutturali di M-SP (mediana e CI 90%).

| Parametro               | SOC                         | N                       | P                       |
|-------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| $\alpha_r$              | -0.240 [-0.527, 0.049]      | -2.594 [-2.800, -2.381] | -2.611 [-2.959, -2.257] |
| $\psi_r$                | 0.323 [0.231, 0.436]        | 0.197 [0.131, 0.274]    | 0.392 [0.293, 0.515]    |
| $\eta_r$                | <b>0.209</b> [0.125, 0.302] | -0.051 [-0.124, 0.021]  | 0.096 [0.019, 0.179]    |
| $b_r = \eta_r / \psi_r$ | 0.645 [0.388, 0.990]        | -0.252 [-0.748, 0.103]  | 0.244 [0.048, 0.461]    |
| $\sigma_r$              | 0.531 [0.486, 0.582]        | 0.345 [0.316, 0.378]    | 0.548 [0.502, 0.599]    |

## 5.2. Effetti fissi within-field ( $\gamma_r$ )

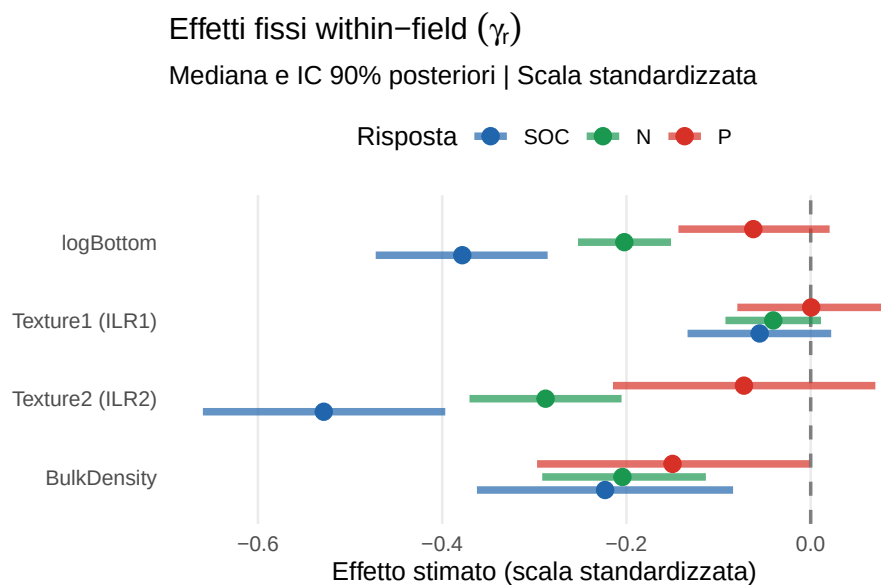


Figura 5: Forest plot degli effetti fissi within-field  $\hat{\gamma}_{r,k}$  (mediana e CI 90%) per SOC (blu), N (verde), P (rosso).

## 5.3. Posterior predictive check

### 5.4. Robustezza alle osservazioni influenti

[10 obs con  $k \geq 0.7$  (4.5%, 1 con  $k > 1$ ).  $\sigma_{\text{SOC}}$  e  $\sigma_N$  si riducono (outlier di residuo);  $\eta_r$  robusti:  $\eta_{\text{SOC}}$  rimane positivo,  $\eta_N$  rimane vicino a zero,  $\eta_P$  si consolida leggermente.]

## 6. Confronto modelli e selezione variabili

### 6.1. Confronto architetturale (LOO-CV)

### 6.2. Selezione variabili (projpred)

### 6.3. Robustezza alla semplificazione: modelli A e B



Tabella 3: Effetti fissi within-field  $\hat{\gamma}_{r,k}$  dal modello M-SP (mediana e CI90%). In grassetto: CI90% lontano da zero.

| Covariato                    | SOC                            | N                              | P                       |
|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| logBottom                    | <b>-0.378</b> [-0.472, -0.286] | <b>-0.202</b> [-0.253, -0.152] | -0.062 [-0.144, 0.021]  |
| Texture1 (ILR <sub>1</sub> ) | -0.055 [-0.134, 0.022]         | -0.041 [-0.093, 0.011]         | 0.001 [-0.080, 0.082]   |
| Texture2 (ILR <sub>2</sub> ) | <b>-0.529</b> [-0.660, -0.397] | <b>-0.288</b> [-0.370, -0.205] | -0.072 [-0.215, 0.070]  |
| BulkDensity                  | <b>-0.223</b> [-0.362, -0.084] | <b>-0.204</b> [-0.291, -0.114] | -0.150 [-0.297, -0.001] |

*Texture1 non significativo per nessuna risposta.*

#### Posterior predictive check — M-SP

Linea scura = dati osservati | 200 curve chiare = repliche dalla posteriore

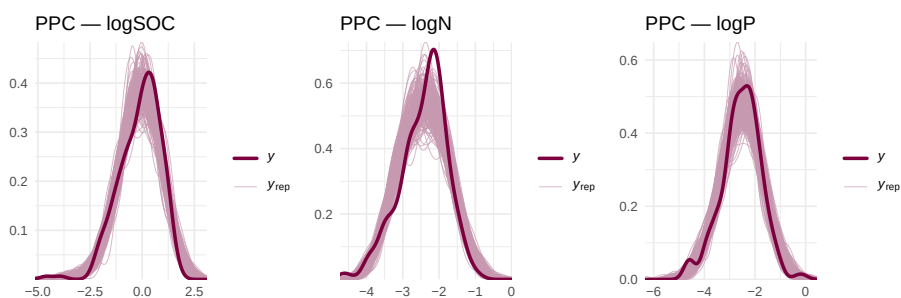


Figura 6: Posterior predictive check: densità osservata (linea nera spessa) vs. 100 repliche a posteriori per le tre risposte.

#### Robustezza di $\eta_r$ alle osservazioni influer

10 osservazioni rimosse su 220. Linea tratteggiata:  $\eta_r = 0$

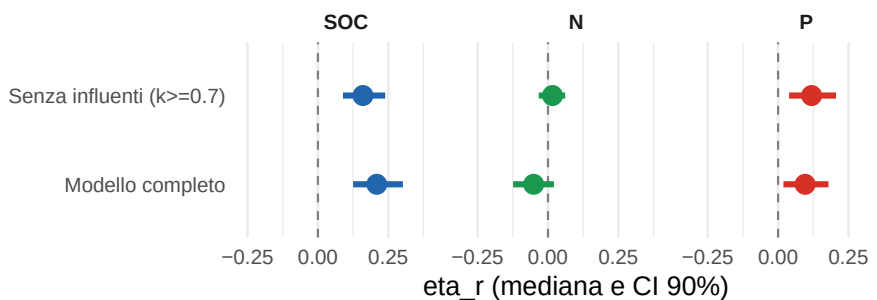

 Figura 7: Confronto di  $\eta_r$  (mediana e CI90%) tra M-SP completo e M-SP rifittato dopo rimozione delle 10 osservazioni con Pareto  $k \geq 0.7$ .

 Tabella 4: LOO-CV per i quattro modelli ( $\Delta\text{ELPD}$  rispetto a M-SP;  $|z| = |\Delta\text{ELPD}|/\text{SE}$ ).

| Modello     | Descrizione               | $\Delta\text{ELPD}$ | SE  | $ z $ |
|-------------|---------------------------|---------------------|-----|-------|
| <b>M-SP</b> | RI + slope proporzionale  | <b>0.0</b>          | —   | —     |
| M-GPS       | GP spaziale + slope fissa | -2.3                | 7.7 | 0.30  |
| M-RI        | Random intercept i.i.d.   | -5.9                | 6.4 | 0.92  |
| M-GP        | GP spaziale completo      | -5.9                | 7.0 | 0.84  |

$|\Delta\text{ELPD}/\text{SE}| < 2$ : nessuna differenza significativa. M-SP ha  $p_{\text{loo}} = 127$ .

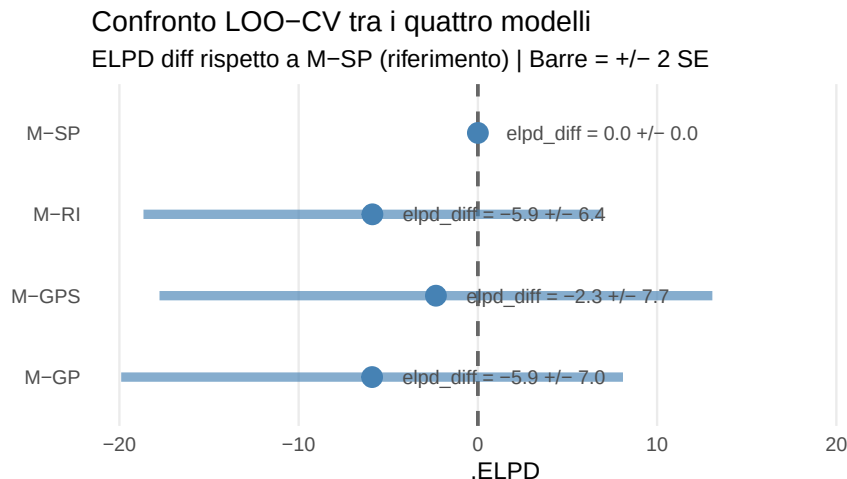


Figura 8: Confronto LOO-CV dei quattro modelli architetturali. M-SP ottiene il miglior ELPD con meno parametri dei modelli GP.

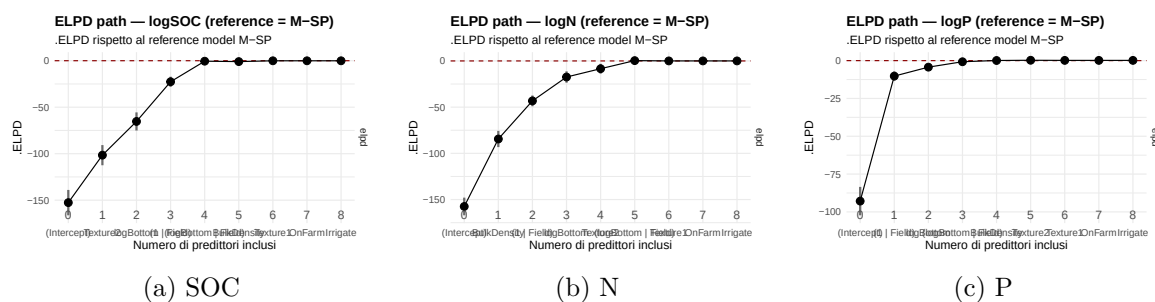


Figura 9: Percorso di selezione projpred per SOC, N e P ( $\Delta$ ELPD vs. numero di predittori; soglia  $\alpha = 0.10$  tratteggiata).

Tabella 5: Selezione projpred (forward search,  $\alpha = 0.10$ ).  $n^*$ : numero suggerito di predittori.

| Risposta | $n^*$ | Ordine di selezione                                                                                                                  |
|----------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SOC      | 4     | Texture2 $\rightarrow$ logBottom $\rightarrow$ (1/Field) $\rightarrow$ (logBottom/Field) $\rightarrow$ BulkDensity $\rightarrow$ ... |
| N        | 4     | BulkDensity $\rightarrow$ (1/Field) $\rightarrow$ logBottom $\rightarrow$ Texture2 $\rightarrow$ (logBottom/Field) $\rightarrow$ ... |
| P        | 3     | (1/Field) $\rightarrow$ logBottom $\rightarrow$ (logBottom/Field) $\rightarrow$ Bulk-Density $\rightarrow$ ...                       |

*Effetti fissi selezionati entro  $n^*$ : SOC {Texture2, logBottom}; N {BulkDensity, logBottom, Texture2}; P {logBottom}. Texture1 e management non entrano mai nei primi  $n^*$  termini.*

Tabella 6: LOO-CV per M-SP e modelli semplificati ( $\Delta$ ELPD rispetto a B).

| Modello       | Descrizione                     | ELPD   | $\Delta$ ELPD | SE  |
|---------------|---------------------------------|--------|---------------|-----|
| B (resp-spec) | Response-specific               | -504.3 | 0.0           | —   |
| A (ridotto)   | M-SP senza $\beta_r$ e Texture1 | -504.7 | -0.4          | 4.6 |
| <b>M-SP</b>   | Modello completo                | -506.7 | -2.3          | 7.2 |

*Tutti  $|\Delta\text{ELPD}/\text{SE}| < 0.5$ : differenze non significative.*

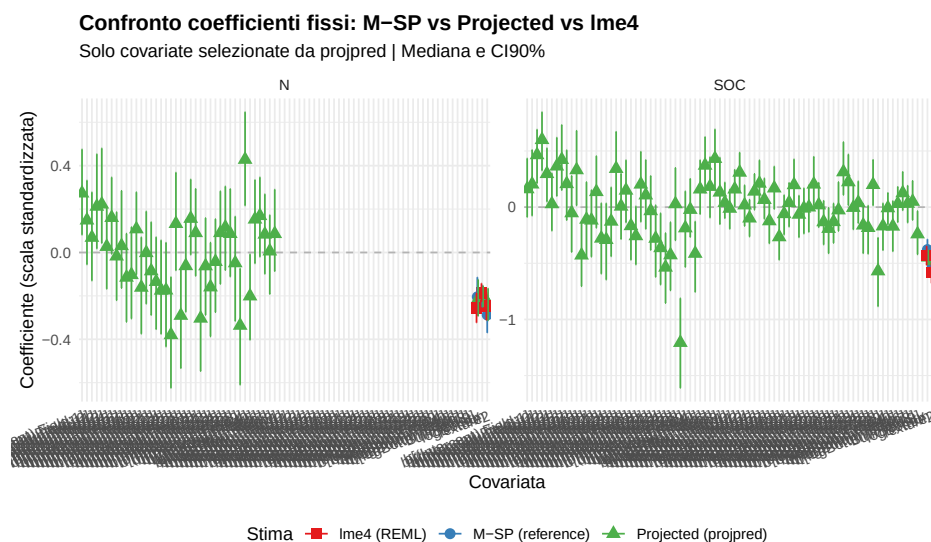


Figura 10: Confronto  $\hat{\gamma}_r$ : M-SP vs. posterior proiettate (projpred). Accordo sostanziale per le variabili selezionate.

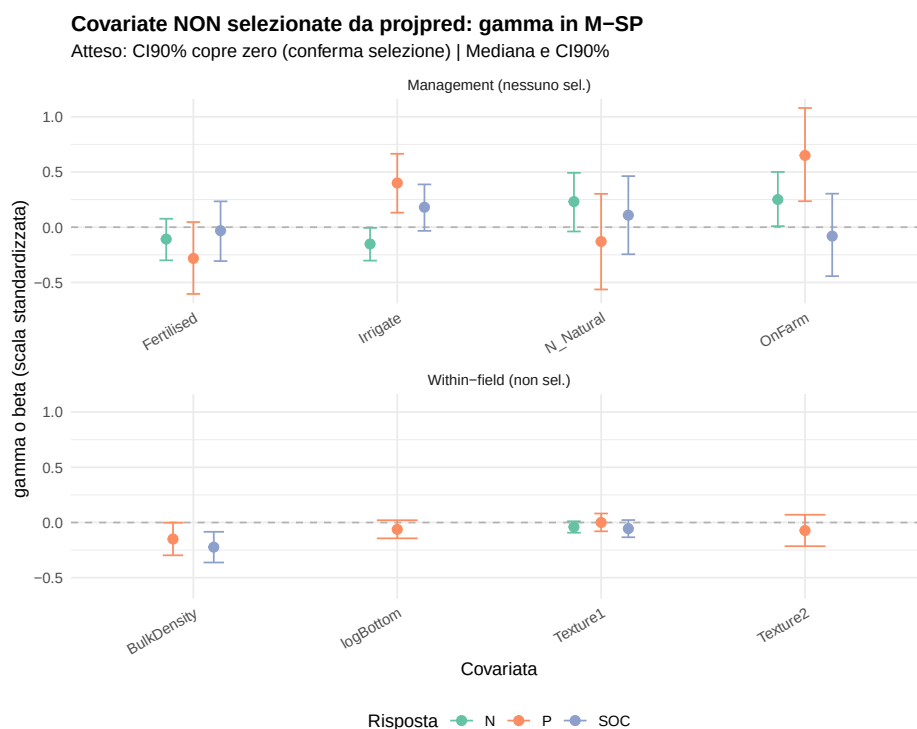


Figura 11:  $\hat{\gamma}_r$  per le variabili *non selezionate* da projpred: tutti con CI90% compatibili con zero.

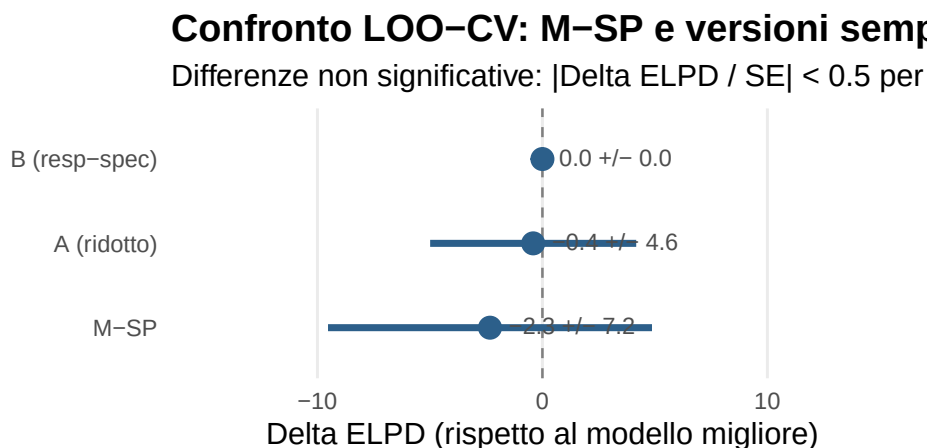


Figura 12: LOO-CV per M-SP, Modello A (ridotto) e Modello B (response-specific). Differenze nell'ordine del rumore numerico.

## 7. Discussione

### 7.1. SOC: correlazione slope-intercetta e meccanismi biologici

*$[\eta_{\text{SOC}} = 0.21$  positivo e robusto. Campi con SOC elevato decadono più lentamente. Confronto con letteratura (Jobbágy & Jackson 2000; Mutambu et al. 2019; Kirsten et al. 2019). Meccanismi possibili: stabilizzazione organo-minerale, pratiche agronomiche.]*

### 7.2. N: profili uniformi tra campi

*$[\eta_N \approx 0$  in tutti i modelli. Biologicamente plausibile: N è mobile (mineralizzazione, lisciviazione) e risponde alle pratiche più che alla struttura intrinseca.]*

### 7.3. P: evidenza moderata e dipendenza dalla specificazione

*$[\eta_P = 0.096$  positivo in M-SP e A, ma CI include zero in B (separazione effetto fisso vs casuale di logBottom). Cautela nell'interpretazione.]*

### 7.4. Effetti di management

*$[\hat{\beta}_r$  deboli, CI 90% quasi sempre su zero. LOO-CV di A e B equivalente a M-SP. La variabilità tra campi è catturata dalla struttura proporzionale più che dalle pratiche osservate.]*

## 8. Conclusioni

*[(1) SOC:  $\hat{\eta}_{\text{SOC}} = 0.21$  [0.12, 0.30], robusto. (2) N:  $\hat{\eta}_N \approx -0.05$ , CI su zero, profili uniformi. (3) P: evidenza moderata, sensibile alla specificazione. Dal punto di vista metodologico: M-SP cattura la correlazione intercetta-slope con un solo parametro  $\eta_r$ , miglior LOO tra tutti i modelli. Implicazioni pratiche per la gestione del suolo in Tanzania.]*

Riferimenti bibliografici

A. Effetti di management ( $\beta_r$ )

Tabella 7: Effetti di management  $\hat{\beta}_{r,k}$  dal modello M-SP (mediana e CI 90%). Quasi tutti i CI includono zero.

| Covariato  | SOC                    | N                       | P                      |
|------------|------------------------|-------------------------|------------------------|
| OnFarm     | −0.081 [−0.443, 0.304] | 0.251 [0.009, 0.500]    | 0.650 [0.235, 1.080]   |
| Irrigate   | 0.181 [−0.033, 0.388]  | −0.152 [−0.303, −0.006] | 0.401 [0.131, 0.665]   |
| Fertilised | −0.032 [−0.307, 0.234] | −0.108 [−0.300, 0.076]  | −0.283 [−0.605, 0.047] |
| N_Natural  | 0.109 [−0.245, 0.463]  | 0.232 [−0.039, 0.492]   | −0.129 [−0.564, 0.302] |

*LOO-CV di A e B (senza  $\beta_r$ ) statisticamente equivalente a M-SP: il management ha impatto predittivo trascurabile.*

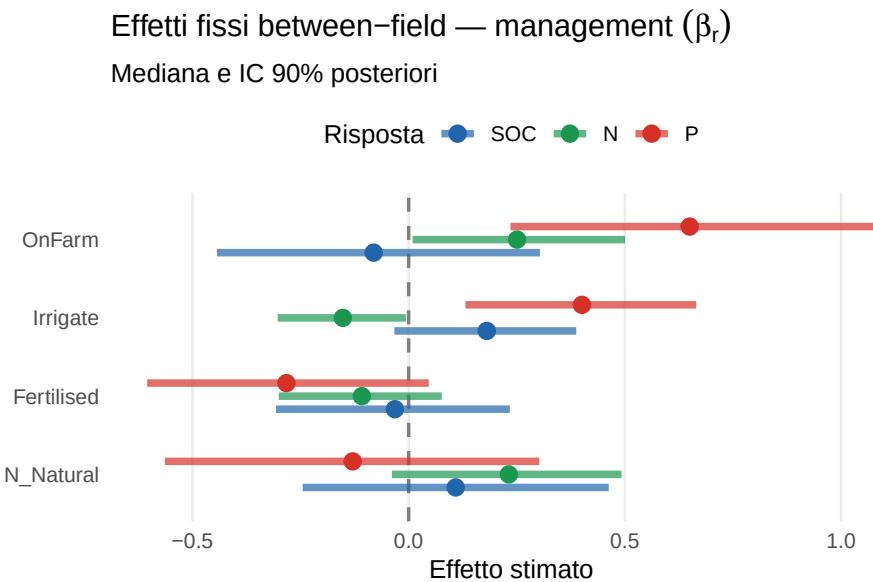


Figura 13: Forest plot degli effetti di management  $\hat{\beta}_{r,k}$  (mediana e CI 90%).

B. Trace plot dei parametri chiave

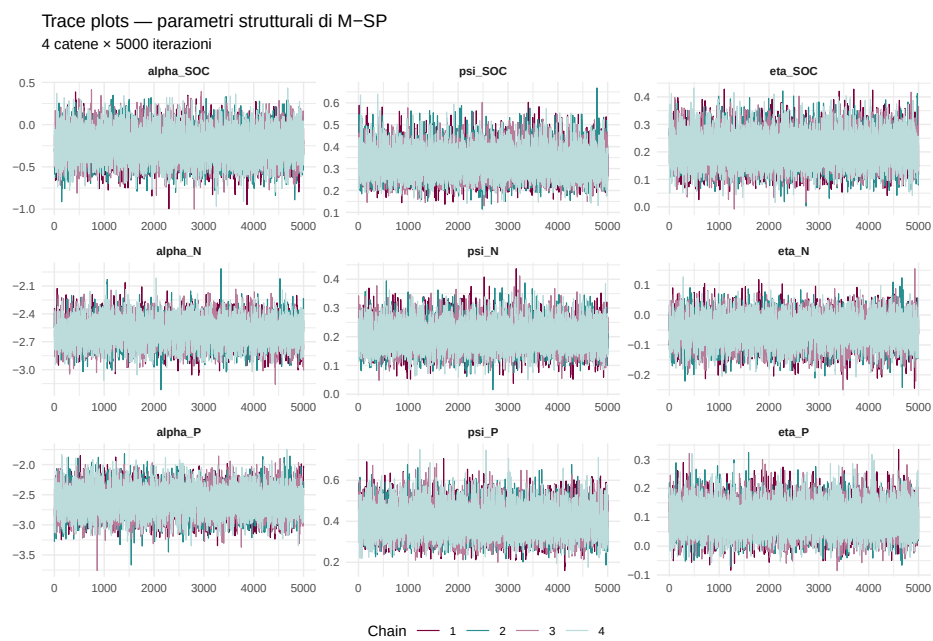


Figura 14: Trace plot delle 4 catene MCMC per  $\alpha_r$ ,  $\psi_r$ ,  $\eta_r$ . Buona mescolanza: nessuna evidenza di mancata convergenza.